

离散时间序列的周期性

本节先给出周期序列的定义，再说明正弦序列何时为周期序列，并建立从数字角频率求最小正周期的统一方法。

周期序列的定义

$$x(n+N)=x(n), \quad n \in \mathbb{Z}, \quad N \in \mathbb{Z}_+$$

若存在满足上式的最小正整数 N ，则 $x(n)$ 为周期序列， N 称为它的基本周期。定义必须对所有整数 n 成立。

正弦序列的周期性

$$x(n)=A\sin(n\omega+\varphi), \quad N\omega=2k\pi$$

由 $x(n+N)=A\sin[(n+N)\omega+\varphi]$ 可知，只有当 $N\omega$ 是 2π 的整数倍时，相移才不改变每一个样值。

$$N=\frac{2\pi k}{\omega}, \quad k \in \mathbb{Z}_+$$

复习提示

判定要点：离散正弦序列是否周期，取决于数字角频率与 2π 的比值是否为有理数；连续时间正弦信号必周期这一结论不能直接照搬。

由频率求基本周期

有理性判据

$$\frac{2\pi}{\omega} = \frac{N}{k}, \quad N, k \in \mathbb{Z}_+, \quad \gcd(N, k) = 1$$

当 $\frac{2\pi}{\omega}$ 为整数时，基本周期就是该整数；当它是既约分数 $\frac{N}{k}$ 时，基本周期为分子 N ；若它是无理数，序列无周期。

例 1：余弦序列的基本周期

$$x(n) = A \cos\left(\frac{13\pi}{4}n\right), \quad \frac{2\pi}{\omega} = \frac{8}{13}, \quad N = 8$$

8 与 13 互素，故既约分数的分子为基本周期，即 $N = 8$ 。从采样观点看，13 个连续正弦周期内取到 8 个离散样值周期。

例 2：复指数序列是否周期

$$x(n) = e^{j\frac{\pi}{6}n}, \quad \omega = \frac{1}{6}, \quad \frac{2\pi}{\omega} = 12\pi \notin \mathbb{Q}$$

复习提示

结论：12π 为无理数，不存在整数 N 使 $N\omega = 2k\pi$ ，所以该复指数序列不是周期序列。

周期求解方法与调幅序列

组合序列的处理

先找出每个含 n 的正弦、余弦或复指数分量的数字角频率，再分别求基本周期。对

$\sin(\omega_1 n) + \sin(\omega_2 n)$ ，总周期为 $\text{lcm}(N_1, N_2)$ 。

对 $\sin(\omega_1 n)\sin(\omega_2 n)$ ，先利用积化和差公式得到 $\omega_a = |\omega_1 + \omega_2|$ 与 $\omega_b = |\omega_1 - \omega_2|$ ，再取各周期的最小公倍数。含 n 的系数或非零实指数包络会破坏周期性。

调幅序列的频率成分

$$x(n) = A[1 + m\cos(\omega_L n)]\cos(\omega_H n)$$

该式可写成载波分量和两个边带分量，数字角频率分别为 ω_H 、 $\omega_H + \omega_L$ 、 $\omega_H - \omega_L$ 。因此应分别检查三个分量的周期，再取最小公倍数。

参数的周期结论

$$\omega_L = 0.01\pi, \quad \omega_H = 0.2\pi, \quad N_1 = 10, \quad N_2 = N_3 = 200$$

三项频率为 0.2π 、 0.21π 、 0.19π ，相应基本周期为 10、200、200；故调幅序列的基本周期为 $\text{lcm}(10, 200, 200) = 200$ 。

复习提示

方法小结：先确认各分量自身有周期，再把每个基本周期化为整数，最后取最小公倍数；不要把连续信号周期 T_0 与离散样值周期 N 混为一谈。